

Física numérica

Tarea #7

Instrucciones: Resuelva cada uno de los siguientes problemas. No olvide incluir el código de Python desarrollado en cada caso.

1. Generador de números aleatorios.

- (a) Escriba un programa que genere números pseudo-aleatorios utilizando el método de congruencias lineales.
- (b) Con un objetivo pedagógico, pruebe su programa con $(a, c, M, x_0) = (57, 1, 256, 10)$. Determine el *periodo*, es decir, cuántos números deben generarse para que la sucesión se repita.
- (c) Tome la sucesión del inciso anterior, graficando los pares (x_{2i-1}, x_{2i}) , $i = 1, 2, \dots$
- (d) Ahora grafique x_i vs i .

2. ¿Cuándo un conjunto de números son aleatorios? Existen diversos métodos para estudiar si un conjunto de números tiene o no una distribución uniforme. Investigue una de ellas (el libro de D. Knuth: *The Art of Computer Programming - Volume 2 - Seminumerical Algorithms* es una excelente referencia), explíquela y aplique dicha prueba a los números generados con la función *random* de Python.

3. Mesones π . Los mesones π son partículas inestables de masa $m_\pi = 139.6 \frac{MeV}{c^2}$. Su tiempo de vida promedio en el *sistema en reposo* es $\tau = 2.6 \times 10^{-8} s$.

- (a) Si su energía cinética es $200 MeV$, elabore un programa que simule cuántos piones sobrevivirán después de viajar $20 m$. Inicie con una muestra de 10^6 piones. Suponga que los piones son monoenergéticos.
- (b) Modifique su programa de manera tal que los piones no sean monoenergéticos, si no que su energía tenga una distribución Gaussiana alrededor de $200 MeV$ con $\sigma = 50 MeV$.